

CORRECCIÓN EXAMEN DE SOFTWARE

Sara Valentina Anzola León

1. Dado el siguiente código, que mostrara en consola.

```
String mensaje = "El número es: ";
```

```
int x = 10;
```

```
System.out.println(mensaje + x + 5);
```

Marca solo un óvalo.

- ☐ El número es: 105
- ☐ El número es: 15
- ☐ El número es: x + 5
- ☐ Error de compilación

Respuesta correcta: A

Justificación: Porque gracias al "string" el texto en Java pasa a hacer la operación que se interpretó en el código.

2. "El padre de mi hijo no es mi esposo ni mi hermano, pero es el hijo de mi papá. ¿Quién es?"

Marca solo un óvalo.

- ☐ A) Mi medio hermano
- ☐ B) Mi hijo
- ☐ C) Yo mismo

☐ D) No puede existir tal persona

Respuesta correcta: A

Justificación: Desde el primer momento podemos notar que se trata de otra persona ya que menciona al padre de mi hijo, así que descartamos la opción C. También se nos habla del "hijo de mi padre", comprobando nuevamente este resultado.

3. Dado el siguiente código, que mostrara por consola el programa:

```
double a = 10.5;
```

```
double b = 5.3;
```

```
String dato = miPrograma;
```

```
System.out.println("el valor corresponde a : " + a);
```

Marca solo un óvalo.

☐ Error de compilación porque hay errores en el código

☐ el valor corresponde a: 10.5

☐ Problemas de impresión en el System.out.println();

Respuesta correcta: A

Justificación: El código String dato=mi programa; presenta un error ya que no tiene comillas. Debería ser: String dato="mi programa";

4. ¿Qué tipo de operaciones se pueden realizar con los números binarios?

Marca solo un óvalo.

☐ Operaciones lógicas

- ☐ Operaciones algebraicas
- ☐ Ninguna
- ☐ Todas las anteriores

Respuesta correcta:B

Justificación: Es correcta porque las operaciones matemáticas abarcan un conjunto de demás operaciones fundamentales como la suma, la resta, la multiplicación y la división.

5. Observa la secuencia de números binarios:

1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000

¿Cuál será el número binario en la posición 12 de esta secuencia?

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ 1011
- ☐ 1001
- ☐ 1110
- ☐ 1100

Respuesta correcta: D

Justificación: Para este punto, se debía seguir una secuencia con los demás números hasta llegar a la posición 12.

6. Si invertimos todos los bits del número binario 1001001, ¿cuál es el resultado?

Marca solo un óvalo.

- ☐ 7
- ☐ 72
- ☐ 0
- ☐ 73

Respuesta correcta: D

Justificación: Es correcto porque el número binario 1001001 al pasarlo a decimal queda en 73

7. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado.

$$(A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C)$$

Marca solo un óvalo.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

Respuesta correcta: V-A

Justificación: Se comprueba que las letras no alteran el orden del resultado.

8. Un gallo pone un huevo justo en la frontera de dos países. ¿A quién pertenece el huevo?

Marca solo un óvalo.

- ☐ Al país A
- ☐ A ninguno

- ☐ Al país B
- ☐ A ambos países

Respuesta correcta: B

Justificación: los gallos no ponen huevos.

9. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado.

$$A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

Marca solo un óvalo.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

Respuesta correcta: A-V

10. ¿Dónde entierran a los sobrevivientes?

Marca solo un óvalo.

- ☐ España
- ☐ Francia
- ☐ En ambos países
- ☐ No se entierran

Respuesta correcta: D

Justificación: no se puede enterrar a un vivo.

11. ¿Cómo es una variable declarada de forma general?

Marca solo un óvalo.

- ☐ (tipo de dato) (name);
- ☐ (tipo de dato) (name)=""
- ☐ String name=""
- ☐ System.out.println("variable");
- ☐ int name;
- ☐ (tipo de dato) (name)=(valor);
- ☐ (tipo de dato) (name);="valor";

Respuesta correcta: A

Justificación: es correcta porque al código no se le asigna ningún valor.

12. ¿Qué significa que Java sea un lenguaje con ejecución secuencial por defecto?

Marca solo un óvalo.

- ☐ Que se ejecutan las instrucciones en el orden en que fueron escritas
- ☐ Que solo se ejecutan las clases públicas
- ☐ Que el programa decide el orden por sí solo
- ☐ Que se ejecutan todas las líneas al mismo tiempo
- ☐ Que el programa ejecuta únicamente lo que está dentro del método main

Respuesta correcta: A

Justificación: porque el programa ejecuta cada código en orden.

13. ¿Cómo es una variable asignada de forma general?

Marca solo un óvalo.

- ☐ (tipo de dato) (name);
- ☐ (tipo de dato) (name)="";
- ☐ String name="";
- ☐ System.out.println("variable");
- ☐ int name;
- ☐ (tipo de dato) (name)=(valor);
- ☐ int name=valor;

Respuesta correcta: F

Justificación: es correcto porque se le da un valor a la variable.

14. ¿Cómo se realiza la declaración de variables de texto?

Marca solo un óvalo.

- ☐ String (name);
- ☐ string (name);
- ☐ String name
- ☐ String name="";
- ☐ string name="";
- ☐ System.out.println("name");
- ☐ System.out.println(name);

Respuesta correcta: A

Justificación: el código es correcto ya que en las demás opciones hay errores.

15. Para valores de caracteres, ¿qué tipo de datos se debe usar?

Marca solo un óvalo.

- ☐ String
- ☐ Int
- ☐ Byte
- ☐ char
- ☐ boolean
- ☐ double

Respuesta correcta: D

Justificación: es correcto ya que es un dato para guardar un solo carácter.

16. Cuando se habla de tipos de datos numéricos, ¿qué otro tipo de dato existe para los números decimales diferente al double?

Marca solo un óvalo.

- ☐ byte
- ☐ boolean
- ☐ int
- ☐ float
- ☐ long
- ☐ char

Respuesta correcta: D

Justificación: este dato también sirve para los números decimales y que tienen cierto límite.

17. ¿Qué fase del ciclo de vida del software se enfoca en corregir errores y mejorar el sistema después de su entrega?

Marca solo un óvalo.

- ☐ Pruebas
- ☐ Mantenimiento
- ☐ Diseño
- ☐ Codificación
- ☐ Análisis

Respuesta correcta: B

Justificación: esto es porque tiene cierto diseño que se puede arreglar o mejorar.

18. Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
double a = 10.5;
```

```
double b = 5.3;
```

```
long resultado = a + b;
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

Marca solo un óvalo.

- ☐ El código no compila porque no se puede asignar un double a un long
- ☐ El código se compila y resultado tendrá el valor 15.8

- ☐ El código lanza una excepción en tiempo de ejecución
- ☐ El código convierte automáticamente a b + a long truncando el valor decimal

Respuesta correcta: A

Justificación: esta operación daría como resultado un número decimal, pero con el long no es posible.

19. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días?

Marca solo un óvalo.

- ☐ 1
- ☐ 11
- ☐ 6
- ☐ 12

Respuesta correcta: D

Justificación: es correcta porque todos los meses del año tienen 28 días.

20. Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
String a = "10.5";
```

```
String b = "10.5";
```

```
String resultado = "10.5";
```

```
System.out.println("b");
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

Marca solo un óvalo.

- ☐ El código no compila porque dos variables no pueden tener la misma información
- ☐ El código se compila y resultado tendrá el valor 10.5
- ☐ El código lanza una excepción en tiempo de ejecución
- ☐ El código mostrará la letra b

Respuesta correcta: D

Justificación: se va a imprimir después de lo que se ponga en el código `System.out.println`

21. Resolver la siguiente operación lógica:

$$\neg p \wedge (\neg r \vee (r \vee q))$$

Marca solo un óvalo.

- ☐ F F F V F F F V V V V V V V V
- ☐ V V V F V V V F F F F F F F F
- ☐ V V V F V V V F F V F F V V F
- ☐ V F V F V V V F F F V F V F F

Respuesta correcta: B

22. Cuando soy confrontado en un juicio por un acto despectivo, ¿Cuántas opciones tengo para afrontar la acusación?

Marca solo un óvalo.

- ☐ A) Dos: decir que es verdad o decir que es falso
- ☐ B) Tres: decir que es verdad, decir que es falso o callar
- ☐ C) Cuatro: decir que es verdad, decir que es falso, callar o negar con pruebas

☐ D) Una sola: aceptar la acusación

Respuesta correcta: A

Justificación: es correcto porque la persona tiene el poder de decidir si hizo o no hizo aquel acto despectivo.

23. ¿Qué imprimirá el siguiente código?

```
String a = "Hola";
```

```
String b = "Mundo";
```

```
System.out.println(a + b);
```

Marca solo un óvalo.

☐ Error de compilación

☐ a + b

☐ HolaMundo

Respuesta correcta: C

Justificación: el System.out.println va a unir los otros códigos.

24. Dado el siguiente código:

```
int x = 5;
```

```
int y = 10;
```

```
boolean a = x > y;
```

```
boolean b = (x + y == 15);
```

Marca solo un óvalo.

- ☐ A) a = true, b = true
- ☐ B) a = false, b = true
- ☐ C) a = true, b = false
- ☐ D) a = false, b = false

Respuesta correcta:B

Justificación:es falso porque no se puede que x es mayor que y.

25. En los tipos de datos primitivos numéricos de tipo entero, ¿cuál es el tipo de dato que tiene mayor tamaño?

Marca solo un óvalo.

- ☐ int
- ☐ float
- ☐ double
- ☐ long
- ☐ byte

Respuesta correcta:D

Justificación: porque long sirve para los números enteros y grandes